

Fundamentos de Ingeniería

Grupo de edad: 14-18 años

INFORMACIÓN GENERAL

Duración: 3 meses (24 sesiones)

Frecuencia: 2 días por semana

Duración por sesión: 1.5 horas

Nivel: Principiante

Precio del curso: \$3,400.00 MXN

Costo de materiales: \$1,200.00 MXN

Total: \$4,600.00 MXN

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Fundamentos de ingeniería mecánica, eléctrica y civil. Cálculos básicos, diseño CAD, proyectos de ingeniería realistas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Entender método ingenieril
2. Construir estructuras
3. Aprender máquinas simples
4. Resolver problemas mediante diseño
5. Trabajar en equipo
6. Crear proyectos funcionales

REQUISITOS PREVIOS

- Curiosidad por cómo funcionan las cosas
- Materiales del kit

ÍNDICE DE MÓDULOS

Módulo 1: Introducción a Ingeniería (Sesiones 1-6)

Qué es ingeniería, proceso de diseño

Módulo 2: Estructuras (Sesiones 7-12)

Puentes, torres, resistencia de materiales

Módulo 3: Máquinas Simples (Sesiones 13-18)

Palancas, poleas, planos inclinados

Módulo 4: Proyectos de Ingeniería (Sesiones 19-24)

Diseño y construcción de proyecto final

PLAN DETALLADO DE SESIONES

Sesión 1: ¿Qué es la Ingeniería?

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Comprender ingeniería

Contenido:

- Tipos de ingeniero
- Proyectos famosos

Actividades: Video inspiracional, dibujar inventor

Materiales: Proyector, papel

Sesión 2: Proceso de Diseño

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Aprender método ingenieril

Contenido:

- Pasos: identificar, diseñar, construir, probar, mejorar

Actividades: Resolver desafío simple siguiendo proceso

Materiales: Materiales variados

Sesión 3: Materiales y Propiedades

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Conocer materiales

Contenido:

- Madera, metal, plástico, propiedades

Actividades: Probar resistencia de materiales

Materiales: Muestras de materiales

Sesión 4: Herramientas Básicas

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Uso seguro de herramientas

Contenido:

- Tijeras, pegamento, regla, escuadra

Actividades: Practicar con herramientas

Materiales: Kit de herramientas

Sesión 5: Desafío: Torre más Alta

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Aplicar diseño

Contenido:

- Restricciones, materiales, altura

Actividades: Competencia de torres con palitos

Materiales: Palitos, pegamento, base

Sesión 6: Introducción a Puentes

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Tipos de puentes

Contenido:

- Beam, arch, suspension, cable-stayed

Actividades: Identificar puentes en fotos

Materiales: Fotos de puentes

Sesión 7: Sesión 7

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Kit de construcción

Sesión 8: Sesión 8

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Kit de construcción

Sesión 9: Sesión 9

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Kit de construcción

Sesión 10: Sesión 10

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Kit de construcción

Sesión 11: Sesión 11

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Kit de construcción

Sesión 12: Sesión 12

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Kit de construcción

Sesión 13: Sesión 13

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Kit de construcción

Sesión 14: Sesión 14

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Kit de construcción

Sesión 15: Sesión 15

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Kit de construcción

Sesión 16: Sesión 16

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Kit de construcción

Sesión 17: Sesión 17

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Kit de construcción

Sesión 18: Sesión 18

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Kit de construcción

Sesión 19: Sesión 19

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Kit de construcción

Sesión 20: Sesión 20

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Kit de construcción

Sesión 21: Sesión 21

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Kit de construcción

Sesión 22: Sesión 22

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Kit de construcción

Sesión 23: Sesión 23

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Kit de construcción

Sesión 24: Sesión 24

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Kit de construcción

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación basada en proceso de diseño, trabajo en equipo, construcciones y proyecto final.

Criterios de evaluación:

- Proceso de diseño: 25%
- Construcciones en clase: 30%
- Trabajo en equipo: 20%
- Proyecto final: 25%

PROYECTO FINAL

Título: Máquina Compuesta

Descripción: Diseñar y construir máquina que realice tarea específica (ej: lanzador de pelota, elevador, vehículo) usando múltiples máquinas simples.

Entregables:

- Máquina funcional
- Dibujo de diseño
- Explicación de funcionamiento
- Demostración